Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

| Anonymitetskod / Anonymous code | | |
|---|---|---|
| S - 0006 - HKD | | |
| Kurskod / Course code: MA128G | Provkod/ Test code: T201 | Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-15 |
| Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Algebra med funktionslära | | |
| Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen, Problemlösning | | |

**Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper**
**Write your anonymous code on each sheet submitted**

**Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift**
**Use an x to indicate which questions has been submitted**

Casio fx 7400G III

| Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes | Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 1,5 | | 16 | | | |
| 2 | X | 2,5 | | 17 | | | |
| 3 | X | 0 | | 18 | | | |
| 4 | X | 1 | | 19 | | | |
| 5 | X | 1 | | 20 | | | |
| 6 | X | 2,5 | | 21 | | | |
| 7 | X | 3 | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |
| Poängsumma / Points | | 11,5 | Betyg / Grade: D | Lärarsign./ Teachers sign | | | |

**Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator**

| Antal lösa blad/ No. of sheets submitted | Inlämnad tentamen / Submitted exam | Leg kontroll / Control identification | Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | ✓ | |

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-14 kl. 09:20:55

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HKD

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1

$7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$

nitta ratioell rot:

$p|1 \quad \pm 1 \quad \frac{p}{q} \quad \frac{1}{1} = \pm 1 \pm \frac{1}{7}$

$q|7 \quad \pm 1 \pm 7$

test

$-1 \{ 7 \cdot -1 + 1 + (-7) + 1 = 0$

$-7 + 1 - 7 + 1 \neq 0$

$1 \{ 7 + 1 + 7 + 1 \neq 0$

$-\frac{1}{7} \{ = 7 \cdot -\left(\frac{1}{7}\right)^3 + \left(\frac{1}{7}\right)^2 + 7 \cdot -\frac{1}{7} + = 0$

$7 \cdot -\frac{1}{7^3} = \frac{7^1}{7^3} = -7^2$

$\left(7 \cdot -\frac{1}{7^3}\right) + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + 7 \cdot -\frac{1}{7} + 1 = 0$

$\frac{7^1}{7^3} + \frac{1}{7^2} - 1 + 1 = 0$

$rot_1 = x = -\frac{1}{7} \quad -7^{-2} + 7^{-2} - 1 + 1 = 0$

$x + \frac{1}{7}$

Nästa sida ->

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HKD

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

hitta faktor

$$\begin{array}{r|l} & 7x^2+7 \\ \hline x+\frac{1}{7} & 7x^3+x^2\times 7x+1 \\ & -(7x^3+x^2) \\ & 7x+1 \\ & -(7x+1) \end{array}$$

$$\left(x+\frac{1}{7}\right)(7x^2+7)$$

ta fram resterande rötter!

$$7x^2+7 = x^2+1$$

$$x^2 = -1$$

$$x = \pm\sqrt{-1}$$

Svar: $x_1 = -\frac{1}{7}$, $x_2 = i\cancel{\sqrt{1}}$ $x_3 = -i\cancel{\sqrt{1}}$

1,5/1,5

② a) $(2\sqrt{2x-1})^2 = (1-2x)^2$

$$4(2x-1) = 1-4x+4x^2$$

$$8x-4 = 4x^2-4x+1$$

$$4x^2-12x+5=0$$

$$x^2-3x+\frac{5}{4}=0$$

$$x = \frac{3}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}} = \frac{3}{2}\pm\sqrt{\frac{9}{4}-\frac{5}{4}} = \frac{3}{2}\pm\sqrt{\frac{4}{4}}$$

$$\frac{3}{2}\pm\frac{2}{2} \qquad x_1=\frac{1}{2} \quad x_2=\frac{5}{2}$$

Svar: $x_1 = \frac{1}{2}$ $x_2 = \frac{5}{2}$

Du mist kollen rötterna

Falsk rot.

1/1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 6 - H K D

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

② b

$\cos(2x+\pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

fall 1: $\cos(2x+\pi) = \cos(\frac{3\pi}{4})$ $k = \mathbb{Z}$

$2x + \pi = 3\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

$2x = = \frac{3\pi}{4} - \pi$ $\frac{3\pi}{4} - \frac{4\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$

$\frac{2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} = -\frac{\pi}{8} + k\pi$

fall 2: $\cos(2x+\pi) = \cos(\frac{5\pi}{4})$

$2x + \pi = \frac{5\pi}{4} \Rightarrow 2x = \frac{5\pi}{4} - \frac{4\pi}{4}$

$\frac{2x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + k\pi$

Svar: $x_1 = -\frac{\pi}{8} + k\pi$, $x_2 = \frac{\pi}{8} + k\pi$

1,5/1,5

ⓒ

Se uppgift 2.(1p) på sida 8

$\lg_8(1) = \lg_8(4^{1-x})$

$x = 8 - (1-x)(\lg_8(4))$

$\lg_8(1) = 0$

$8^k = 4$

$2^{3k} = 2^2 = 4$

$k = \frac{2}{3}$

$\lg_8(4) = \frac{2}{3}$

$x = 7 + \frac{2}{3}x$

$\frac{1}{3}x = 21$

$x = 8 - (1-x)(\frac{2}{3}) = x = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x$

$x = 1 - x$

Svar: $x = 21$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HKD

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

③ $x-4<\frac{2}{x-3}$ $\quad (x-4)^2 = x^2-8x+16$

$x-4-\frac{2}{x-3}<0$ $\quad \frac{(x-4)^2}{x-4} = x-4$

Vad är?

$\frac{x^2-8x+16}{x-4}-\frac{2}{x-3}<0$

$x \neq 4$
$x \neq 3$

$\frac{(x-4)^2(x-3)-2(x-4)}{(x-4)(x-3)}<0$ Detta är fel 0/1,5

| | | -4 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-4$ | - | - | - | - | - | 0 | + |
| $x-3$ | - | - | - | 0 | + | + | + |
| $x+4$ | - | 0 | + | + | + | + | + |
| | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + |

$x-4<\frac{2}{x-3}$ när $x \in ]-\infty,-4[ \cup ]3,4[$

④ $A=\{-2,-1,0,1,2,3\}$

$B = -4 \leq 1-3x \leq 4 = \frac{-5 \leq -3x \leq 4}{-1}$

$B = -\frac{4}{3} \leq x \leq \frac{5}{3} = [-\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ $\quad B=[-1, 5/3]$

$A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$ or

$B \setminus A = [-\frac{4}{3}, \frac{5}{3}] \setminus \{-1,0,1\}$ 1/2.

$= [-\frac{4}{3},-1[ \cup ]-1,0[ \cup ]0,1[ \cup ]1,\frac{5}{3}]$ or

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 6 - H k D

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 a)

$S = 1\cdot 2 - 2\cdot 3 + 3\cdot 4 \ldots 99\cdot 100$

$\sum_{k=1}^{99} (-1)^{k+1}\cdot k(k+1)$

Test

$k=1 \quad (-1)^2 = 1 \quad (1+1)=2$

$1\cdot 1 = 1 \quad 1\cdot 2$

$k=2 \quad (-1)^3 = -1 \quad (2+1)=3$

$-1\cdot 2 = -2 = -2\cdot 3$

Svar: $\boxed{\sum_{k=1}^{99} (-1)^{k+1}\cdot k(k+1)}$

1/1

b)

$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2}$

Bra upp

$S = \frac{X^{n+1}-1}{X-1}$

0/1,5

$n = 12-2+1 = 11$

$X = \frac{1+2}{2}^{n+1}$

Du får inte använda geometrisk summa direkt.

$S = \frac{\frac{1+2^{12}}{2}-1}{\frac{3}{2}-1}$

$= \frac{\frac{2^{12}-1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{2^{12}-1}{2}\cdot\frac{2}{1} = \frac{2(2^{12}-1)}{2}$

$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2} = 4095$

$= \frac{2^{13}-2}{2} = 4095$ Svar:

Summan är: 4095

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HKD

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

6

a) 21049875, 1142578125

21049875

$3 \cdot 7016625$
$3^2 \cdot 2338875$
$3^3 \cdot 779625$
$3^4 \cdot 259875$
$3^5 \cdot 86625$
$3^6 \cdot 28875$
$3^7 \cdot 9625$
$3^7 \cdot 5 \cdot 1925$
$3^7 \cdot 5^2 \cdot 385$
$3^7 \cdot 5^3 \cdot 77$
$3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$
$21049875 = 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$

1142578125

$3 \cdot 380859375$
$3^2 \cdot 126953125$
$3^2 \cdot 5 \cdot 25396625$
$3^2 \cdot 5^4 \cdot 203125$
$3^2 \cdot 5^5 \cdot 40625$
$3^2 \cdot 5^6 \cdot 8125$
$3^2 \cdot 5^7 \cdot 1625$
$3^2 \cdot 5^8 \cdot 325$
$3^2 \cdot 5^9 \cdot 65$
$3^2 \cdot 5^{10} \cdot 13$
$3^2 \cdot 5^{10} \cdot 13 = 1142578125$

Primtalsfaktor:
$21049875 = 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$
$1142578125 = 3^2 \cdot 5^{10} \cdot 13$

SGD(21049875, 1142578125)

$3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$
$3^2 \cdot 5^{10} \cdot 13$
$3^2 \cdot 5^3 = 1125$

Största gemensamma delare
$3^2 \cdot 5^3 = 1125$

14

6.b →

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-00006-HKD

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

6 b $15 \mid (a-7)$ $\quad$ $3 \mid (a-1)$

om $15 \mid (a-5)$ så finns ett tal:

$15k = a-7$

$a = 15k-7$ ok.

$\downarrow$

$3 \mid ((15k-7)-1)$

$15k-7-1 = 15k-6$

$= 3(5k-2)$

vilket bevisar att 3 delar $a-1$

1,5/1,5

7 a $u = 5+i$ $\quad$ $v = -2-2i$

$u+v = 5+i+(-2-2i) = \boxed{3-i \text{ eller } 3-1i}$ ok.

$u \cdot v = (5+i)(-2-2i) = -10-10i-2i-(2i^2)$

$= -10-12i-(-2) = \boxed{-8-12i}$ ok

$\frac{u}{v} = \frac{5+i}{-2-2i} = \frac{(5+i)(-2+2i)}{(-2-2i)(-2+2i)} = \frac{-10+10i-2i+2i^2}{4-4i^2}$

$\frac{-12+8i}{4-(-4)} = \frac{-12+8i}{8} = -\frac{12}{8}+i = \boxed{-\frac{3}{2}+i}$ ok

1,5/1,5

b) $|u^2v^8| = |(5+i)^2||(-2-2i)^8|$

$|(5+i)^2| = |25+10i+i^2| = |24+10i| = \sqrt{24^2+10^2} = 26$

$|(-2-2i)^8| = |((-2-2i)^2)^4| = |(4-8i+4i^2)^4| = |((-8i)^2)^2| = |(64i^2)^2|$

$= |(-64)^2| = |4096| = 4096 \Rightarrow |u^2v^8| = 26 \cdot 4096$

Svar: 106496

1/1

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HKD

Sidnr / Page no: 8

Lärarens anteckning / Teachers note:

7 c)

$v = -2-2i$

$r = |v| = \sqrt{-2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$r = 2\sqrt{2}$

$\arg(v) = \tan \frac{-2}{-2} = 1$ $\quad \tan(1) = 5\pi/4$ ok

$\arg(v) = 5\pi/4 + 2k\pi$ $\quad$ när -a och -b

Polär Form: $2\sqrt{2}(\cos(5\pi/4) + i \cdot \sin(5\pi/4))$,

$2\sqrt{2} \cdot e^{i \cdot (5\pi/8 + k\pi)}$

0,5/2

Saknar lösning till $z^3 = v$.

(2) C

2. C

$8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$ $\quad \log_8(8^x) = x$

$x = \log_8\left(\frac{1}{4^{1-x}}\right) = \log_8 1 - \log_8(4^{1-x})$

$= 8 - (1-x)\log_8(4)$ $\quad \log_8(4) = 8^k = 4$

$(2^3)^k = 4 \Rightarrow 2^{3k} = 4$

$\log_8(4) = \frac{2}{3}$ $\quad 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 4$

$x = 8 - (1-x)\left(\frac{2}{3}\right) = 8 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x$

$x = \frac{24}{3} - \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x \Rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{22}{3}$ $\quad x = 3 \cdot \frac{22}{3} = \frac{66}{3} = 22$

Svar: $x = 22$

0/1,5.

$x = -2$

$8^x = 2^{3x}$ $\quad \frac{1}{4^{1-x}} = 2^{2x-2} \Rightarrow 3x = 2x - 2 \Leftrightarrow x = -2$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

# Tentamen i Matematik

## Algebra med Funktionslära 6,5 hp (MA128G)

15 januari 2026

## Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärndemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är:

A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p.

Aspektuppgiften, markerad **A**, kan höja betyget om den utförs väl med god motivering.

## Uppgifter

**1.** Lös ekvationen

$$7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$$

fullständigt för $x \in \mathbb{C}$. Börja genom att först hitta en rationell rot. (1.5p)

**2.** Bestäm alla reella lösningar till följande ekvationer:

a) $2\sqrt{2x-1} = 1 - 2x$, (1.5p)

b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, (1.5p)

c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$. (2p)

**3.** Bestäm alla reella lösningar till olikheten $x - 4 < \frac{2}{x-3}$. Använd en teckentabell. (1.5p)

**4.** Låt

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \ B = \{x \in \mathbb{R} : |1 - 3x| \leq 4\}.$$

Bestäm mängderna $B$, $A \backslash B$ och $B \backslash A$ explicit och uttryck dem med hjälp av listor och interval. (2p)

**5.** a) Skriv summan

$$S = 1{\cdot}2 - 2{\cdot}3 + 3{\cdot}4 - ... + 99{\cdot}100$$

med hälp av *ett* summatecken. (1p)

b) Beräkna $\displaystyle\sum_{k=2}^{12} \frac{1 + 2^k}{2}$. Ange resultatet på decimalform. (1.5p)

**6.** a) Primtalsfaktorisera 21049875 och 1142578125 och bestäm sedan största gemensamma delaren

$$SGD(21049875, 1142578125).$$

Visa dina räkningar! (1p)

b) Låt $a$ vara ett heltal sådant att $15|(a - 7)$. Visa att $3|(a - 1)$ gäller. (1.5p)

**7.** Låt $u = 5 + i$, $v = -2 - 2i$.

a) Beräkna $u + v$, $uv$ och $\frac{u}{v}$. Ange resultaten påformen $a + bi$ med $a, b \in \mathbb{R}$. (1.5p)

b) Beräkna $|u^2 v^8|$. (1p)

c) Skriv $v$ på polär form och lös ekvationen $z^3 = v$ för $z \in \mathbb{C}$. Ange alla lösningar på polär form. (2p)

**8.** Betrakta funktionen $f(x) = \frac{x}{2-x}$ med definitionsmängd $D = [0, 2[$

a) Visa att $f$ är injektiv. (1.5p)

b) Visa att $f$:s värdemängd är $[0, \infty[$, d.v.s. att $f : [0, 2[ \rightarrow [0, \infty[$ är surjektiv. (1.5p)

c) Hitta en funktionsföreskrift för inversen till $f$. (1.5p)

**A.** Ge ett induktionsbevis för att 4 delar $5^n + 7$ för alla heltal $n \geq 0$.

**Lycka till!**